

กรณีศึกษาที่ 1

สมรรถนะ RDU ของบัณฑิต

1. สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา หรือมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา
 - 1.1 การประเมินประวัติโรคประจำตัว ประวัติการใช้ยา และประวัติการแพ้ยา/แพ้ อาหาร
 - 1.2 ประเมินอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
 - 1.3 ประเมินอาการที่ตีขึ้นหรือเลวลง
 - 1.4 ติดตามความร่วมมือในการใช้ยา อย่างต่อเนื่อง
 - 1.5 การส่งต่อ
2. สามารถร่วมพิจารณาการเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น
 - 2.1 พิจารณาข้อมูลที่สำคัญของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ยาหรือการรักษาแบบไม่ใช้ยาในการรักษา และการส่งเสริมสุขภาพ
 - 2.2 พิจารณาข้อมูลที่สำคัญของผู้ป่วยเพื่อประกอบการปรับขนาดยา หยุดการให้ยา หรือเปลี่ยนยา
 - 2.3 ประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ยาและไม่ใช้ยา
 - 2.4 ใช้ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ของยาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยต่อไปนี้ เช่น พันธุกรรม อายุ ความพร้อมของไต การตั้งครรภ์ ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา
 - 2.5 พิจารณาโรคร่วม ยาที่ใช้อยู่ การแพ้ยา ข้อห้ามการใช้ยา และคุณภาพชีวิต ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ยา
 - 2.6 คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้ป่วย (เช่น ความสามารถในการกลืนยา ศาสนา) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการบริหารยา
 - 2.7 พัฒนาความรู้ให้เป็นปัจจุบัน ใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และคำนึงถึงความคุ้มค่าในการพิจารณาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
 - 2.8 เข้าใจเรื่องเชื้อดื้อยา แนวทางการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา (antimicrobial stewardship measures)
- 3.สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจในการใช้ยา โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทและเคารพในมุมมองของผู้ป่วย
 - 3.1 ชี้แจงทางเลือกในการรักษา ยอมรับ ในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษาและ เคารพในสิทธิของผู้ป่วย/ผู้ดูแล ในการปฏิเสธและจำกัดการรักษา
 - 3.2 ระบุและยอมรับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ค่านิยม ความเชื่อ และความคาดหวัง เกี่ยวกับสุขภาพ และการรักษาด้วยยา
 - 3.3 อธิบายเหตุผล และความเสี่ยง/ประโยชน์ของทางเลือกในการรักษาที่ ผู้ป่วย/ผู้ดูแล เข้าใจได้

3.4 ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ด่วนตัดสินและเข้าใจเหตุผลในการไม่ร่วมมือของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้และหาวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนผู้ป่วย/ผู้ดูแล

3.5 สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย/ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยไม่คาดหวังว่าการสั่งยานั้นจะเป็นไปตามที่ต้องการ

3.6 ทำความเข้าใจกับการร่วมปรึกษาหารือก่อนใช้ยาเพื่อผลลัพธ์ที่นำไปสู่ ความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4. บริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง

4.1 เข้าใจโอกาสที่จะเกิดผลไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา และดำเนินการเพื่อ หลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตรวจจับและจัดการแก้ไขปัญหา

4.2 เข้าใจการสั่งจ่ายยาของแพทย์ตาม กรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

4.3 ตรวจสอบและคำนวณการใช้ยาให้ ถูกต้อง

4.4 คำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดการใช้ยาผิด (เช่น ผิดขนาด ผิดทาง ผิดวิธี ผิดชนิด ผิด วัตถุประสงค์ ฯลฯ)

4.5 ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการใช้ยา อย่างสมเหตุผล (เช่น การเก็บรักษา การ บรรจุ ฯลฯ)

4.6 ใช้ระบบที่จำเป็นเพื่อการบริหารยา อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น ใบMAR)

4.7 สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับยาและการใช้ ยาแก่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องมีการส่งต่อข้อมูล การรักษา

5. สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอ (Provide information)

5.1 ตรวจสอบความเข้าใจและความ มุ่งมั่นตั้งใจของผู้ป่วย/ผู้ดูแลในการจัดการ เฝ้าระวังติดตาม และการมาตรวจตามนัด

5.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ชัดเจน เข้าใจ ได้ง่าย และเข้าถึงได้กับผู้ป่วย/ผู้ดูแล (เช่น ใช้เพื่ออะไร ใช้อย่างไร อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น รายงานอย่างไร ระยะเวลาของ การใช้ยา)

5.3 แนะนำผู้ป่วย/ผู้ดูแลเกี่ยวกับ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเรื่องยาและการ รักษา

5.4 สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแล ว่าจะจัดการอย่างไรในกรณีที่มีอาการไม่ดีขึ้น หรือการรักษาไม่ก้าวหน้าในช่วงเวลาที่กำหนด

5.5 สนับสนุนผู้ป่วย/ผู้ดูแลให้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการตนเองเรื่องยาและภาวะเจ็บป่วย

6. สามารถติดตามผลการรักษา และรายงานผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาได้

6.1 ทบทวนแผนการบริหารยาให้ สอดคล้องกับแผนการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ

6.2 ต้องมีการติดตามประสิทธิภาพของการรักษาและอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้ยา

6.3 ค้นหาและรายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้ระบบการรายงานที่เหมาะสม

6.4 ปรับแผนการบริหารยาให้ตอบสนองต่ออาการและความต้องการของผู้ป่วย

7. สามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย และไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม (Prescribe safely)

7.1 รู้เกี่ยวกับชนิด สาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบบ่อย และ วิธีการป้องกัน การหลีกเลี่ยง และการประเมิน

7.2 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่งยาผ่านสื่อหรือบุคคลอื่น เช่น สั่งทาง โทรศัพท์ ทาง E-mail ทาง Line หรือสั่งผ่านบุคคลที่สาม และหาแนวทางลดความเสี่ยงนั้น

7.3 บริหารยาอย่างปลอดภัยตามกระบวนการบริหารยา เช่น 7 rights

7.4 พัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการใช้ยา

7.5 รายงานความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา และทบทวนการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

8. สามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และเป็นไปตามหลักเวชจริยศาสตร์ (Prescribe professionally)

8.1 มั่นใจว่าพยาบาลสามารถสั่งจ่ายยาได้ ตาม พรบ.วิชาชีพและ พรบ.ยาแห่งชาติ

8.2 ยอมรับความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการสั่งยาและเข้าใจในประเด็นกฎหมายและจริยธรรม

8.3 รู้และทำงานภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสั่งยา (ยาที่ควบคุม ยาที่ไม่มีใบอนุญาต ยาไม่มีฉลาก)

9. สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเนื่อง (Improve prescribing practice)

9.1 สะท้อนคิดการบริหารยาของตนเอง และการสั่งยาของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

9.2 เข้าใจและใช้เครื่องมือหรือกลไกที่เหมาะสมในการปรับปรุงการบริหารยาและการสั่งยา (เช่น patient and peer review feedback, prescribing data and analysis and audit)

10. สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นแบบสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Prescribe as part of a team)

10.1 มีส่วนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันในทุกหน่วยโดยไม่ขัดแย้ง

10.2 สร้างสัมพันธภาพกับทีมสหวิชาชีพ บนพื้นฐานของความเข้าใจ ความไว้วางใจ และยอมรับในบทบาทของสหวิชาชีพ

ประเด็นที่สอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาล 17 ประเด็น ดังนี้

1) National Drug Policy (NDP) and concepts of RDU	1) นโยบายยาแห่งชาติ (NDP) และแนวความคิดของ RDU
2) Basic pharmacology (Pharmacodynamics) and Clinical pharmacokinetics	2) เภสัชวิทยาพื้นฐาน (เภสัช) และเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
3) Irrational/ inappropriate use of medicine	3) การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล/ ไม่เหมาะสม
4) Monitoring and evaluation impact of drug therapy	4) การติดตามและประเมินผลกระทบของการบำบัดด้วยยา
5) Adherence to treatment	5) การปฏิบัติตามการรักษา
6) Benefit-risk and cost assessment and decision making in prescription	6) การประเมินผลประโยชน์-ความเสี่ยงและต้นทุนและการตัดสินใจในใบสั่งยา
7) RDU in common illness	7) RDU ในความเจ็บป่วยทั่วไป
8) Taking an accurate and informative drug history	8) การซักประวัติยาที่ถูกต้องและให้ข้อมูล
9) Administer drug safely	9) ใช้ยาอย่างปลอดภัย
10) Medication errors	10) ข้อผิดพลาดของยา
11) Prescribing for patients with special requirements	11) การกำหนดให้ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ
12) Provide patients and careers with appropriate information about their medicines	12) ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและอาชีพเกี่ยวกับยา
13) Awareness of rational approach to prescribing and therapeutics	13) ความตระหนักในแนวทางที่มีเหตุผลในการสั่งจ่ายยาและการรักษา
14) Ethics of prescribing and drug promotion	14) จรรยาบรรณในการสั่งยาและส่งเสริมยา
15) Complementary and alternative medicine	15) ยาเสริมและการแพทย์ทางเลือก
16) Multi-professional care team to improve drug use	16) ทีมงานดูแลมืออาชีพ ปรับปรุงการใช้ยา
17) Continuous professional development in RDU	17) การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องใน RDU

กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 10 ข้อ

1. ข้อบ่งชี้ (Indication) ใช้ยาเมื่อมีความจำเป็น (เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ)
2. ประสิทธิภาพ (Efficacy) ยานั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง โดยอาจพิจารณาจากกลไก การออกฤทธิ์ มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนเพียงพอ
3. ความเสี่ยง (Risk) คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักมีประโยชน์มากกว่าโทษ และไม่มีข้อห้ามใช้ใผู้ป่วย
4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ใช้ยาอย่างพอเพียงและคุ้มค่า
5. องค์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น (Other considerations) รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง รับผิดชอบและใช้ยาอย่างเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานทางวิชาการ
6. ขนาดยา (Dose) ใช้ยาถูกขนาด
7. วิธีให้ยา (Method of administration)
8. ความถี่ในการให้ยา
9. ระยะเวลาในการให้ยา (Duration of treatment)
10. การยอมรับของผู้ป่วยและความร่วมมือในการใช้ยา (Patient compliance)

หัวข้อการสอน การพยาบาลผู้ป่วยใช้ยาสมเหตุผล

สมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลที่กำหนด

1. สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา หรือมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา
 - 1.1 การประเมินประวัติโรคประจำตัว ประวัติการใช้ยา และประวัติการแพ้ยา/แพ้ อาหาร
 - 1.2 ประเมินอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
 - 1.3 ประเมินอาการที่ดีขึ้นหรือเลวลง
 - 1.4 ติดตามความร่วมมือในการใช้ยา อย่างต่อเนื่อง
4. บริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
 - 4.1 เข้าใจโอกาสที่จะเกิดผลไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา และดำเนินการเพื่อ หลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตระหนักและจัดการแก้ไขปัญหา

ประเด็นเนื้อหาหลักที่กำหนด (เลือกจาก 17 ประเด็นเนื้อหาหลัก)

4. Monitoring and evaluation impact of drug therapy, adverse effects properly and reporting drug related problems
5. Adherence to treatment
9. Administer drug safely

กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

- 1.ข้อบ่งชี้ (Indication) ใช้ยาเมื่อมีความจำเป็น (เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ)
2. ประสิทธิภาพ (Efficacy) ยานั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง โดยอาจพิจารณาจากกลไก การออกฤทธิ์ มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนเพียงพอ
- 6.ขนาดยา (Dose) ใช้ยาถูกขนาด

ผลการเรียนรู้ที่กำหนด

1. มีความเข้าใจในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสื่อสารการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับผู้ป่วยและครอบครัวได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายโอกาสของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

1. ทบทวนความรู้เรื่องการบริหารยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วย (10 นาที)
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละไม่เกิน 10 คน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาและอภิปรายในประเด็น โอกาสและการป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ข้อพึงระวังและการแสดงที่สำคัญ ที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของการใช้ยา และการสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล เพื่อลดหรือป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (20 นาที)
3. สุ่มนักศึกษาเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นที่มอบหมาย อาจารย์เพิ่มเติมในประเด็นที่นักศึกษายังอธิบายเหตุและผลไม่ชัดเจน/ไม่ถูกต้อง
4. สุ่มนักศึกษาให้แสดงบทบาทสมมติหัวข้อ การสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล เพื่อลดหรือป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (10 นาที)
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม(10 นาที)
6. ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ (10 นาที)

สื่อการสอน

1. ใบงาน
2. กรณีศึกษา
3. กระดาษ Flip chart
4. Power point และเอกสารประกอบการเรียนในระบบ e learning
5. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ได้ใจความของคำตอบในใบงาน
2. Quiz เมื่อสิ้นสุดการสอน

ตัวอย่างกรณีศึกษา

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพงานบ้าน ที่อยู่ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

อาการสำคัญ หายใจเหนื่อย แขนขาอ่อนแรง ก่อนมาโรงพยาบาล 2 วัน

ประวัติปัจจุบัน 8 ปีก่อน มีอาการหนังตาข้างขวาตก ตาขวามองไม่ชัด กลืนอาหารลำบาก มารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ได้ยา Mestinon 1x 2 Oral pc อาการดีขึ้น F/U สม่ำเสมอ ไม่ขาดยา

5 ปีก่อน มีอาการกลืนลำบาก หายใจลำบาก แขน 2 ข้างอ่อนแรง แพทย์ได้ทำผ่าตัด Thymectomy และหลังผ่าตัดแพทย์ได้ให้ยา Mestinon 1x 2 Oral pc อาการทั่วไปปกติ F/U สม่ำเสมอ ไม่ขาดยา

5 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยง่ายขึ้น เริ่มกลืนน้ำและอาหารลำบาก ซื้อยาแก้ไอแก้เสบ ยาลดไข้ ยาแก้ไอและยาลดน้ำมูก จากร้านขายยามารับประทานเอง

2 วันก่อนมาโรงพยาบาล เหนื่อยมากขึ้น กลืนน้ำและอาหารลำบาก หนังตาขวาตก เห็นภาพซ้อน แขนขาอ่อนแรงมากขึ้น จึงมาโรงพยาบาล

ประวัติอดีต ปฏิเสธโรคประจำตัวต่างๆ DM , HT ไม่เคยแพ้ยา

ประวัติส่วนตัว ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่

ประวัติครอบครัว บิดา เป็นมะเร็งตับ มารดา เป็นมะเร็งปากมดลูก เสียชีวิตแล้ว พี่สาวเป็น HT

ตรวจร่างกาย

vital sign : T = 38.7 ° C P = 88 / min R = 26 /min BP = 120/60 mmHg
GA : Good consciousness , not pale , no cyanosis , no jaundice , no pitting edema
HEENT : Ptosis Rt. eye , pharynx not injected , Lt. tonsil enlarge 2 +
CVS : PMI at 5th ICS , MCL , JVP 4 cm above sternal angle
RS : normal breathsound , no adventitious sound
Abd : soft , not tender , liver and spleen not palpation , BS +
NS : E4V5M6 , good consciousness , pupil 3 mm BRTL , EOM full ,
Ptosis Rt. eye , no facial palsy , no tongue deviation
no stiffness , Kernig sign neg
motor power : proximal muscle gr IV / V , distal muscle gr. IV / V
DTR 2+ all extremities

แนวทางการอภิปราย สมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลที่ 1 , 4
ประเด็นเนื้อหาหลักข้อที่ 4 , 5 , 9
กรอบแนวคิดที่ 1 , 2 , 6

1. โรค MG การรักษาที่ได้รับ ยาที่เกี่ยวข้อง สรรพคุณของยา และผลข้างเคียงของยา อาการและอาการแสดงเมื่อขาดยาหรือได้รับยามากเกินไป
2. ประวัติการใช้ยา พฤติกรรมการรับประทานยา การซื้อยารับประทานเอง ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่ออาการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้น
3. การสื่อสารกับผู้ป่วย / ผู้ดูแล ในการใช้ยา การสังเกตอาการที่เกิดขึ้น ผลข้างเคียงของการใช้ยา

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์

การดำเนินโรคของ MG มีความหลากหลาย อาจมีอาการดีขึ้นแล้วหนักลง อาการทางคลินิกอาจเป็นแบบมีอาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรืออย่างค่อยเป็นค่อยไป และอาจมีอาการขึ้นๆ ลงๆ แปรเปลี่ยนไปในแต่ละวัน อาจเกิดความผิดปกติของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นช่วงๆ ทำให้เกิดการสำลัก เพิ่มอัตราการตาย และจากการได้รับยาเพื่อการรักษาเป็นเวลานานๆ อาจเกิดอาการข้างเคียงของยาได้ โดยอาการจะเริ่มที่กล้ามเนื้อที่ใช้อ่อนแรง และลุกลามไปที่กล้ามเนื้อ Oropharyngeal ที่หน้า กล้ามเนื้อส่วนต้นของแขนและขาและกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการส่งผ่านของสื่อสัญญาณประสาทCholinergic ซึ่งมีผลกระทบทำให้เกิดอาการอ่อนแรงมากขึ้น ปัจจัยกระตุ้นเหล่านั้นได้แก่ การออกแรงนานๆ อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นมาก การพักผ่อนน้อย การติดเชื้อ ระดับของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง เช่น ในช่วงมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์ เป็นต้น ความเครียด อารมณ์เสีย การผ่าตัด และยาบางชนิดอาจมี Adverse effect ทำให้เกิดการกำเริบของโรค (Exacerbations) ในผู้ป่วย MG ได้ ยาที่พบบ่อย ได้แก่ กลุ่มยาปฏิชีวนะ Macrolides, Fluoroquinolone, Aminoglycosides, Tetracycline และChloroquine

ยา Pyridostigmine (Mestinon) และ ยา Neostigmine (Prostigmin) เป็นยาที่สำคัญการรักษาในผู้ป่วย MG จะมีความเฉพาะเจาะจงของผู้ป่วยแต่ละคน เพราะการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อยาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น การพิจารณาขนาดของยาจึงใช้วิธีพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ป่วย คือ มีกล้ามเนื้อแข็งแรงและคงความแข็งแรงได้เป็นระยะเวลานาน โดยมีอาการข้างเคียงจากยาน้อยที่สุด อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้แก่ มีน้ำลายมากเหงื่อออกมาก คลื่นไส้ ท้องเสีย ตะคริวที่ท้อง หรือมีหัวใจเต้นช้า มีสารคัดหลั่งในหลอดลมเพิ่มขึ้นหลอดลมตีบเกร็ง มีกล้ามเนื้อกระตุกเกร็ง และอาการอ่อนแรง

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในผู้ป่วยMG ที่ได้รับยา Anticholinesterase มี 2 ชนิด คือ

1. *Myasthenic crisis* เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับยาน้อยเกินไป ในผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง หรือรุนแรง โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาด้านการกลืน และ การหายใจ ผู้ป่วยอาจเกิดอาการเลวลงอย่างกะทันหัน โดยปกติแล้วจะมีอาการเลวลงเมื่อมีปัจจัยอื่นมากระตุ้น ได้แก่ การติดเชื้อ แต่ก็อาจเกิดอาการเลวลงได้เองโดยไม่มีปัจจัยอื่นมากระตุ้นหรือเกิดจากการตอบสนองต่อยาลดลง หรือ ได้ยาไม่พอ การช่วยเหลือสามารถทำได้โดยการเพิ่มขนาดยาขึ้น ถ้าในกรณีที่ให้ยาเพิ่มแล้วอาการอ่อนแรงไม่ดีขึ้นจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่การตอบสนองต่อยาจะกลับคืนดีดังเดิมภายใน 24-48 ชั่วโมง และสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้

2. *Cholinergic crisis* เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการได้รับยามากเกินไป ทำให้เกิดอาการพิษของยาได้แก่ ตะคริวที่ท้อง ท้องเสีย มีเสมหะในปอดมาก มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้น และสามารถเป็นสาเหตุของการกดเกร็งของหลอดลมได้ ถ้ามีการหายใจไม่ดี ควรใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจเช่นเดียวกับ Myasthenic crisisเนื่องจากในปัจจุบัน แพทย์จะพิจารณาให้ยาตามการตอบสนองของผู้ป่วยแต่ละคน และผู้ป่วยมีการดูแลตนเองดีร่วมกับการมาติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอดีขึ้น ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะนี้น้อยลงอย่างมาก

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

1. วิธีการใช้ยา Anticholinesterase อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

1. ควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือเครื่องดื่ม
2. รับประทานยาก่อนอาหาร เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ช่วยให้การเคี้ยวและการกลืนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. ปริมาณของยา และเวลารับประทานยา ควรทำภายใต้การวางแผนที่กำหนดตามอาการอ่อนแรงของผู้ป่วย
4. ไม่รับประทานยานอกเหนือไปจากที่แพทย์ให้ เพราะยาบางชนิดจะมีผลต่อการทำงานของยาที่ให้อยู่ และอาจทำให้อาการอ่อนแรงเป็นมากขึ้น ได้แก่ ยาชาเฉพาะที่ Aminoglycoside, Beta blocker และ Calcium channel blocker

2. การปรับเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามอาการ

1. ให้ให้อาหารอ่อนย่อยง่ายตามที่ต้องการ
2. รับประทานอาการช้าๆ และทีละน้อย
3. การปรับสมดุลระหว่างการพักและการทำกิจกรรมต่างๆตามอาการอ่อนแรงในแต่ละวัน
 1. วางแผนสำหรับเพิ่มระยะเวลาพักให้มากขึ้น
 2. หากวิธีที่จะประหยัดพลังงานในการทำกิจวัตรประจำวัน
4. ติดป้ายชื่อโรคของตนเองไว้กับตัวตลอดเวลา เพื่อว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ช่วยเหลือจะได้ให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

5. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการ Myasthenic crisis และอาการ Cholinergic crisis และต้องติดต่อแพทย์ทันทีที่มีอาการดังกล่าว

6. สังเกตปฏิกิริยาความตื่นตัวของร่างกายที่มีต่อภาวะต่างๆ ที่อาจกระตุ้นให้อาการต่างๆ เลวลง ได้แก่ ภาวะเครียด การติดเชื้อ สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ช่วงที่มีการแกว่งของระดับฮอร์โมน เช่น การมีประจำเดือน การตั้งครรภ์ เป็นต้น

7. สอนให้สังเกตอาการที่แสดงถึงการติดเชื้อ เช่น ไอ มีเสมหะ หรือมีไข้ขึ้นที่แสดงว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้น และต้องรักษาทันทีห้ามปล่อยทิ้งไว้และติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

8. ปรับเปลี่ยนและจัดการวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับโรค (Lifestyle management) โดยวางแผนการออกกำลังกาย เวลารับประทานอาหาร การพักผ่อน การทำกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่างในแต่ละวันให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่แข็งแรง

Quiz

ชายไทย อายุ 56 ปี มีประวัติ transient ischemic attack (TIA) ใช้ low dose aspirin มาโดยตลอด พบแพทย์ด้วยอาการปวด บวม ที่เข่าทั้งสองข้าง วินิจฉัยเป็น osteoarthritis แพทย์สั่งยา Naproxen ให้กับผู้ป่วยรายนี้

สมรรถนะที่ใช้ประเมิน RDU คือข้อใด

1. สมรรถนะที่ 1 สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วย เกี่ยวกับความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา
2. สมรรถนะที่ 4 บริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
3. สมรรถนะที่ 5 สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอ
4. สมรรถนะที่ 7 สามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย และไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

เฉลย 7

เหตุผล Diclofenac และ Coxibs ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรค cerebrovascular disease

Ibuprofen และ Coxibs ลดประสิทธิภาพของ low dose aspirin

ประเด็น RDU ที่ประเมิน ความเสี่ยงจากการใช้ยา drug interaction